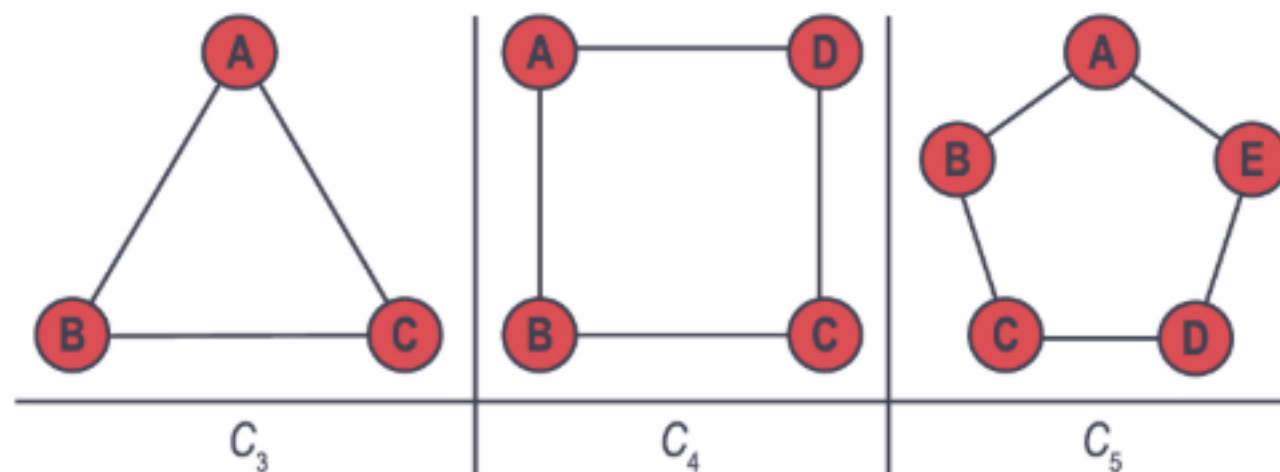


# Grafos especiales

En la teoría de grafos, existen algunos de ellos que cumplen ciertas propiedades y que son fundamentales para hacer contraejemplos a teoremas, estos son ejemplos de ellos:

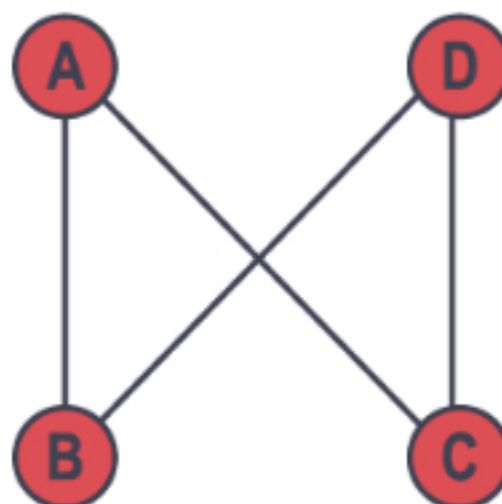
# Ciclos

Un ciclo es un grafo simple en el cual cada vértice tiene grado 2. Es denotado según el número de vértices y se representa por  $C_n$ , para un grafo con  $n$  vértices.

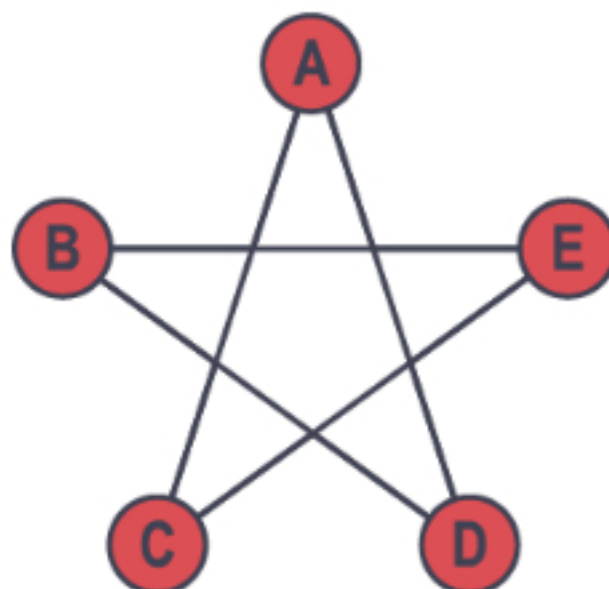


Para la forma visual no es correcto pensar que solo son los polígonos, mejor se puede decir que son todos los grafos simples en los cuales existen dos recorridos entre dos vértices cualquiera.

Por ejemplo, el grafo:

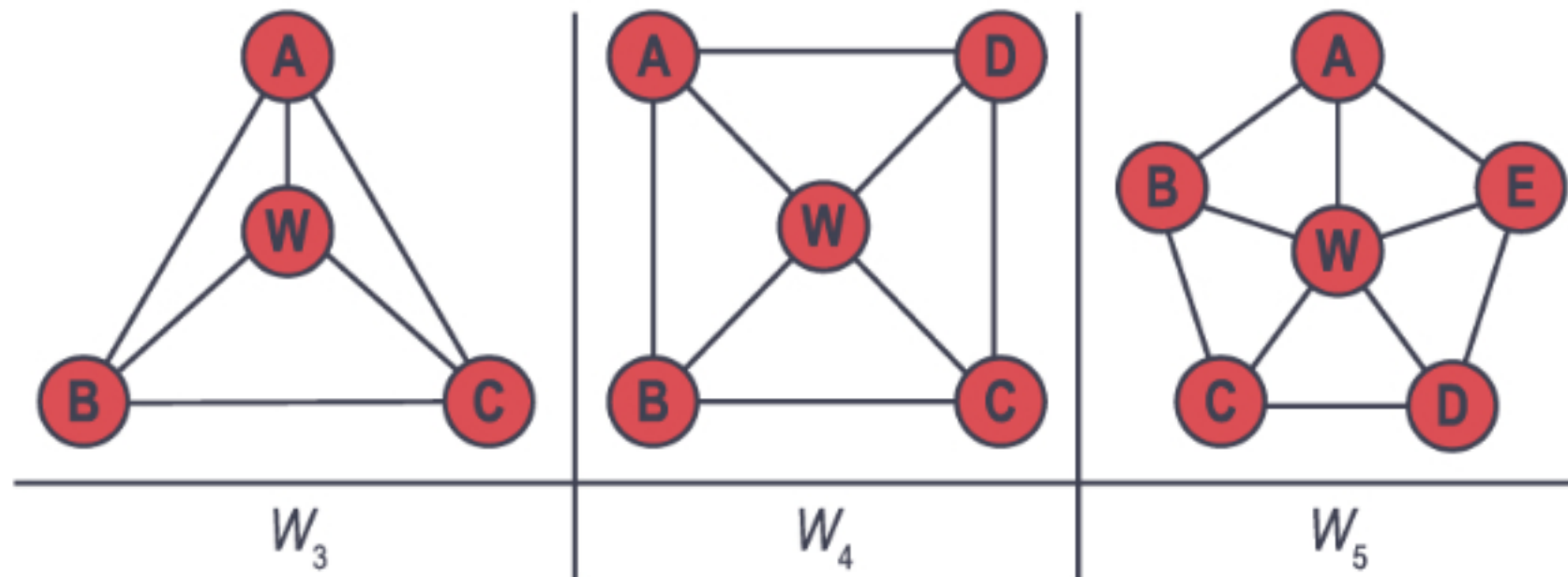


Se puede tratar como ciclo y si se mira bien es un ciclo  $C_4$ . También se puede representar graficamente  $C_5$  como:



# Ruedas

Una rueda se denota por  $W_n$ . Es un ciclo al que se le añade un nuevo vértice, el cual es adyacente a todos los demás (vértices).

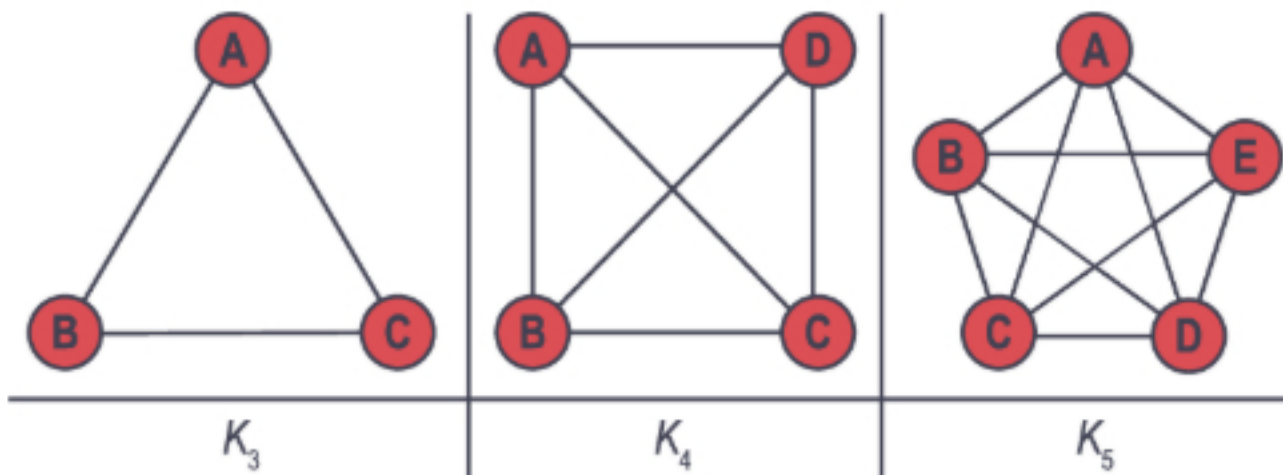


Se puede decir que en una rueda el centro  $W$  tiene grado  $n$ , mientras que los demás vértices tienen grado 3.

También note que en los gráficos anteriores siempre se puso el centro dentro del ciclo, pero eso no siempre es necesario.

# Grafos completos

Es un grafo simple en el que todos sus vértices son adyacentes entre sí.



En un grafo completo se cumplen varios hechos, los cuales se enumeran a continuación:

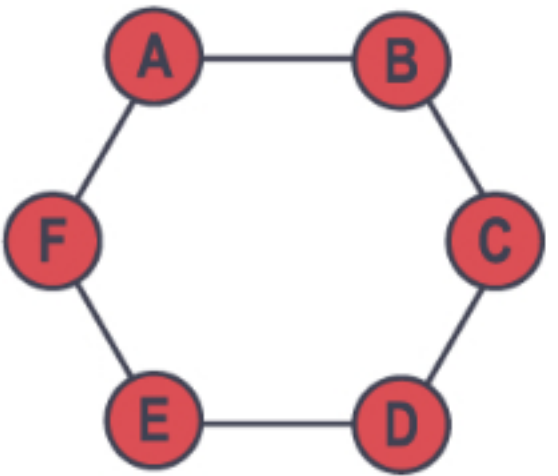
1. Se denota por  $K_n$ , donde  $n$  es el número de vértices del grafo.
2. El grado de cada vértice en un grafo completo  $K_n$  es  $n - 1$ .
3. El número de lados en un grafo completo  $K_n$  es  $\binom{n}{2} = \frac{(n-1)n}{2}$ .

# Grafos bipartitos

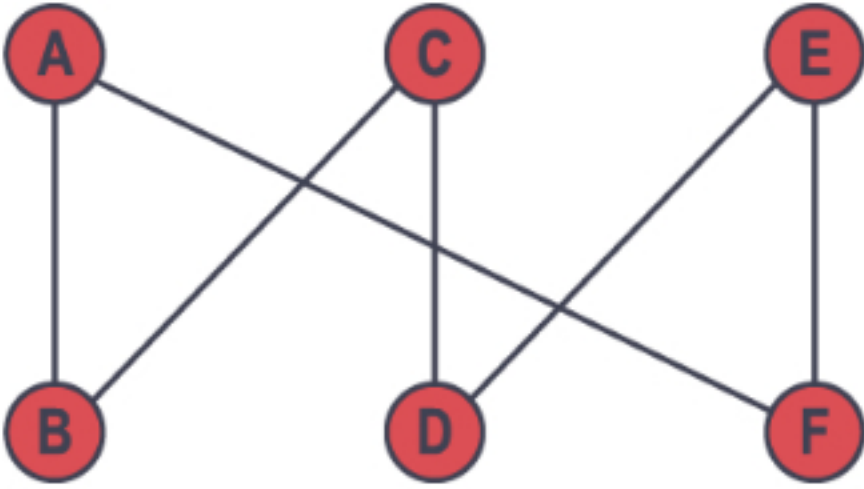
Un grafo simple es bipartito si el conjunto de vértices  $V$  se puede dividir en dos subconjuntos,  $V_1$  y  $V_2$ , de forma que dichos vértices, en el mismo subconjunto, no sean adyacentes entre si y alguno o todos los de un subconjunto sean adyacentes con los elementos del otro.

Para entender un poco mejor este concepto, observe el siguiente gráfico:

El grafo:

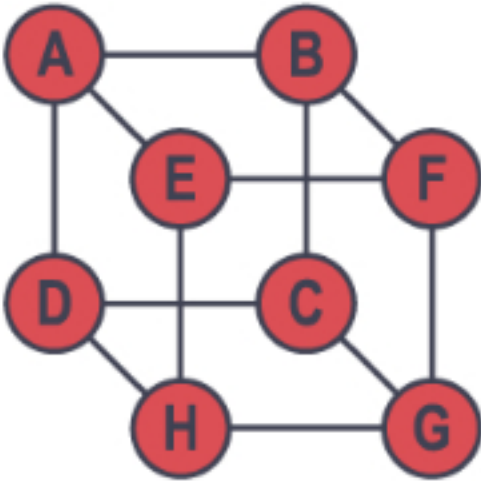


es bipartito ya que el conjunto  $V = \{A, B, C, D, E, F\}$  se puede dividir en dos subconjuntos  $V_1 = \{A, C, E\}$  y  $V_2 = \{B, D, F\}$ . Note que los elementos de  $V_1$  no son adyacentes y los elementos en  $V_2$  no son adyacentes. Por lo tanto, es un grafo bipartito, el cual se puede ver de otra forma a continuación:

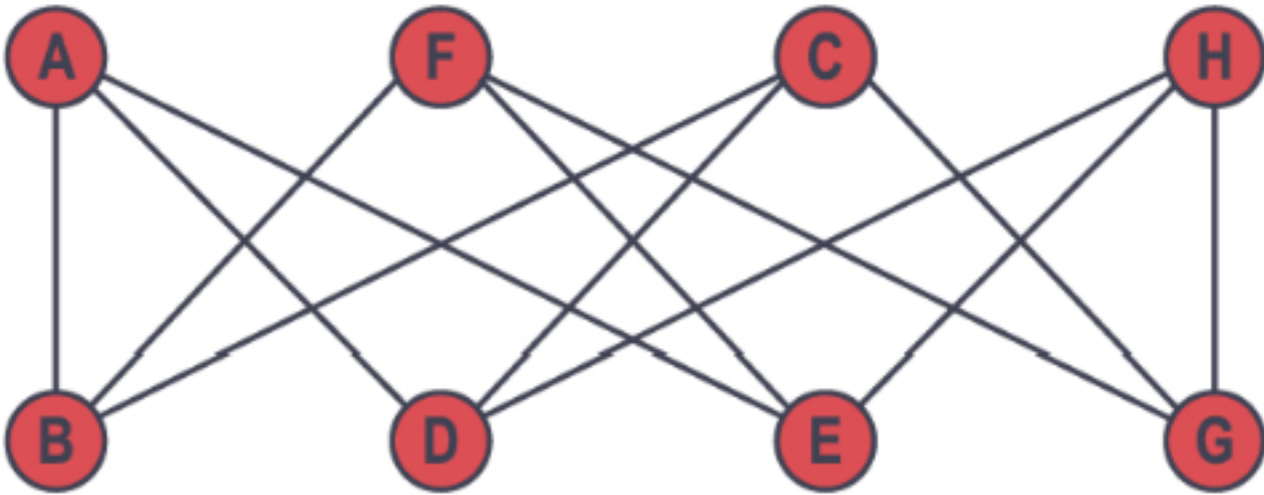


Donde los elementos de  $V_1$  estan el la parte superior y los de  $V_2$  en la parte inferior.

El grafo:

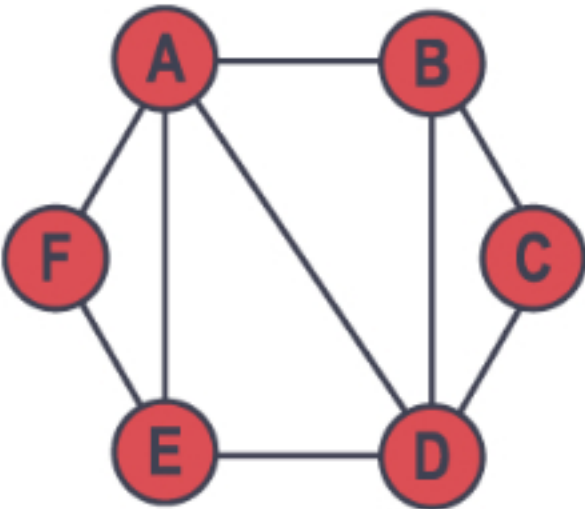


es bipartito ya que el conjunto  $V = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$  se puede dividir en dos subconjuntos  $V_1 = \{A, F, C, H\}$  y  $V_2 = \{B, D, G, E\}$ . Note que los elementos de  $V_1$  no son adyacentes y los elementos en  $V_2$  no son adyacentes. Por lo tanto, el grafo es bipartito, el cual se puede ver de otra forma a continuación:



Donde los elementos de  $V_1$  estan el la parte superior y los de  $V_2$  en la parte inferior.

El grafo:



El grafo no es bipartito, pues los vértices  $B$  y  $D$  comparten conjunto porque ambos son adyacentes a  $C$ .

Teorema

Un grafo simple es bipartito si el grafo NO contiene ciclos de grado impar.

Note que en el primer ejemplo es un ciclo de grado **6**, por lo tanto, es bipartito. En el segundo ejemplo, el grafo contiene ciclos de grado **4**, **6** y **8**, por lo tanto, es bipartito. Pero en el tercer ejemplo, existen ciclos como **BCDB** que es de grado **3**, por lo tanto, no es bipartito.

En otras palabras, si se tiene un grafo cualquiera, se debe verificar que este no contenga ciclos de grado impar para poder ser bipartito.